

Teorema de Schwarz-Pick

Teorema 1 (Schwarz-Pick). Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (iv) $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$
- (ii) $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (v) $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$
- (iii) $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$

Demostración: Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el principio del módulo máximo, tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el principio del módulo máximo nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$ y $|g'(0)| \leq 1$.

Evaluando en $\tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el `lem-involucion-disco-unidad-derivada`/Lema 1 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot |w|^2 - 1 \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

(i) $\Rightarrow$ (v): Si para $z \neq w$ hay igualdad en (1), entonces $\tau_w(z) \neq 0$, luego hay igualdad en el lema de Schwarz aplicado a g_w para un punto no nulo y, por tanto, g_w es una rotación. Así, $f = \tau_{f(w)} \circ g_w \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

(iii) $\Rightarrow$ (v): Si hay igualdad en (2) para $w \in \mathbb{D}$, por el lema de Schwarz aplicado a g_w , tenemos que $|g'_w(0)| = 1$ implica que g_w es una rotación, de donde $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

(v) $\Rightarrow$ (ii) $\wedge$ (iv): Si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces para cada $w \in \mathbb{D}$ la función g_w es un automorfismo de $\mathbb{D}$ que fija 0. Por la `obs-aut-disco-unidad-fija-origen-imp-rotacion`/Observación 1, g_w es una rotación, luego hay igualdad en las dos desigualdades de Schwarz para g_w , y al deshacer el cambio de variables se obtiene la igualdad en (1) para todo $z \neq w$ y en (2) para todo z .

Las implicaciones (ii) $\Rightarrow$ (i) y (iv) $\Rightarrow$ (iii) son inmediatas. ■

■

Observación 1. El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar $w = 0$ y $f(0) = 0$.